

补充习题

1. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内单调递增, 下列命题中正确的是

- (A) 若数列 $\{x_n\}$ 收敛, 则数列 $\{f(x_n)\}$ 收敛.
 (B) 若数列 $\{x_n\}$ 单调, 则数列 $\{f(x_n)\}$ 收敛.
 (C) 若数列 $\{f(x_n)\}$ 收敛, 则数列 $\{x_n\}$ 收敛.
 (D) 若数列 $\{f(x_n)\}$ 单调, 则数列 $\{x_n\}$ 收敛.

解: 对于 (A), 取 $f(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}, x_n = \frac{(-1)^n}{n}$

对于 (C), (D), 取 $f(x) = \arctan x, x_n = n$

对于 (B), 因为 $\{x_n\}$ 单调, 所以 $\{f(x_n)\}$ 单调有界,
故 $\{f(x_n)\}$ 收敛. (B)

2. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \tan x + b(1 - \cos x)}{c \ln(1 - 2x) + d(1 - e^{-x})} = 2$, 且 $a^2 + c^2 \neq 0$,

则必有

- (A) $b = 4d$ (B) $b = -4d$ (C) $a = 4c$ (D) $a = -4c$
 解: (D)

3. 计算下列极限

(1) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x \sqrt{1 - \cos \frac{2}{x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} x \sqrt{1 - \frac{1}{2}(\cos \frac{2}{x} + \cos \frac{1}{x})}$

$= \lim_{x \rightarrow -\infty} x \sqrt{\frac{1}{2} \cos \frac{2}{x} + \frac{1}{2} \cos \frac{1}{x}}$

$= - \lim_{x \rightarrow -\infty} \sqrt{\frac{\frac{1}{2} \cos \frac{2}{x}}{\frac{1}{x^2}} + \frac{\frac{1}{2} \cos \frac{1}{x}}{\frac{1}{x^2}}}$

$= - \sqrt{(\frac{1}{2})^2 + (\frac{1}{2})^2} = - \frac{\sqrt{10}}{2}$

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} x \left[\frac{1}{x} \right]$ ($[x]$ 表示取整函数)

解: 因为 $\left[\frac{1}{x} \right] \leq \frac{1}{x} < \left[\frac{1}{x} \right] + 1$, 所以

当 $x > 0$ 时, $1 - x \leq x \left[\frac{1}{x} \right] \leq 1$

即 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 - x) = 1, \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1$ 所以 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \left[\frac{1}{x} \right] = 1$

当 $x < 0$ 时

$1 \leq x \left[\frac{1}{x} \right] < 1 + x$
 即 $\lim_{x \rightarrow 0^-} 1 = 1, \lim_{x \rightarrow 0^-} (1 + x) = 1$, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0^-} x \left[\frac{1}{x} \right] = 1$
 故 $\lim_{x \rightarrow 0} x \left[\frac{1}{x} \right] = 1$

5. 设 $x_1 > 0, y_1 > 0, x_{n+1} = \sqrt{x_n y_n}, y_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2}$ (n=1,2,...)
证明: 数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 均收敛且极限相等

证: 由 $x_{n+1} = \sqrt{x_n y_n} \leq \frac{x_n + y_n}{2} = y_{n+1}$

从而 $x_n \leq y_n, n=1,2,\dots$
于是 $x_{n+1} = \sqrt{x_n y_n} \geq \sqrt{x_n x_n} = x_n, n=1,2,\dots$

即 $\{x_n\}$ 单调递增, $y_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2} \leq \frac{y_n + y_n}{2} = y_n$

所以 $\{y_n\}$ 单调递减, 且 $x_n \leq y_n$

故 $x_1 \leq x_n \leq y_n \leq y_1$

因此 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 单调有界, 由单调有界准则知
 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 和 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n$ 存在, 设 $A = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n, B = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$
对 $x_{n+1} = \sqrt{x_n y_n}$ 两边取极限得 $A = \sqrt{AB}$
对 $y_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2}$ 两边取极限得 $B = \frac{A+B}{2}$
 $\Rightarrow A=B$

7. 设 $\tan x$ 满足 $\tan x = \frac{\tan 3x}{\tan x} + \frac{1}{x+2} \lim_{x \rightarrow 0} \tan x$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \tan x$

解: 令 $A = \lim_{x \rightarrow 0} \tan x$, 则 $\tan x = \frac{\tan 3x}{\tan x} + \frac{A}{x+2}$, 于是

$$A = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\tan 3x}{\tan x} + \frac{A}{x+2} \right]$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 3x}{\tan x} + A \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x+2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{x} + \frac{A}{2} = 3 + \frac{A}{2}$$

$\Rightarrow A=6$, 故 $\lim_{x \rightarrow 0} \tan x = \frac{\tan 3x}{\tan x} + \frac{6}{x+2}$

8. 设 $x_1=1, x_{n+1} = \sqrt{2x_n+3}, n=1,2,\dots$ 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$

解: (不动点法) 设 $A = \sqrt{2A+3} \Rightarrow A=3, A=-1$

证: 单调性
由 $x_{n+1} - x_n = \sqrt{2x_n+3} - \sqrt{2x_{n-1}+3} = \frac{2(x_n - x_{n-1})}{\sqrt{2x_n+3} + \sqrt{2x_{n-1}+3}}$

知 $x_{n+1} - x_n$ 与 $x_n - x_{n-1}$ 同号, 且 $x_{n+1} - x_n > 0, n=1,2,\dots$
即 $\{x_n\}$ 单调递增

且有界性
用归纳法证明 $0 < x_n < 3, n=1,2,\dots$, 当 $n=1$ 时, $0 < x_1=1 < 3$
假设 $n=k$ 时 $0 < x_k < 3$, 则 $\sqrt{2x_k+3} < \sqrt{2 \cdot 3+3} = 3$

故 $x_{k+1} = \sqrt{2x_k+3} < 3$

得证, 所以 $\{x_n\}$ 有界, 由单调有界准则知 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 设 $A = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$, 对 $x_{n+1} = \sqrt{2x_n+3}$ 两边取极限得 $A = \sqrt{2A+3}$

$\Rightarrow A=3, A=-1$ (舍), 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 3$

9. 设 $x_1=1, x_{n+1} = \frac{1}{1+x_n}, n=1,2,\dots$ 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$

解: (不动点法) 设 $A = \frac{1}{1+A} \Rightarrow A^2 + A - 1 = 0 \Rightarrow A = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$

证: 单调性
由 $x_{n+1} - x_n = \frac{1}{1+x_n} - \frac{1}{1+x_{n-1}} = \frac{x_{n-1} - x_n}{(1+x_n)(1+x_{n-1})}$